

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [2] GIS 부분방전 발생 조치로 고장 예방 및 전력계통 안전
화에 기여

관 계 부 서 : 인천본부 부평전력지사 변전부

모 범 직 원 : 인천본부 부평전력지사 변전부 대리 §§§

내 용

위 직원은 '18년 12월부터 현재까지 인천본부 부평전력지사 변전부에서 근무하고 있으며, 변전설비 운영 및 유지·보수 등의 업무를 수행하고 있다.

부평전력지사 관내 인천C/C 7251DS는 '23년 3월 PD신호(부유전극)가 검출된 후 전력기자재센터와 합동점검을 통해 PD발생 위치를 판단했으나 계통 운영상 #70BUS의 장기간 휴전 반영이 어려워 내부점검을 통한 원인 규명이 지연되었다.

'24년 3월 내부점검을 진행한 결과 7251DS A상 절연로드와 조작링크 연결 핀 마모 및 탄화흔적을 발견하였으며, 제작사와 원인 규명을 진행한 결과 모선 진동에 의한 유격이 형성되어 연결 핀에 방전가공이 발생한 것을 확인하였다.

이에 따라 담당자는 345kV 전력 계통 운영에 영향을 최소화 할 수 있는 기기

보수 방법을 다각적으로 검토하였다. 제작도면 검토 및 제작사와의 협의를 통해 연결 핀 사이 부식을 취부하는 방법으로 유격을 제거할 수 있다고 판단하였다. 위와 같은 조작레버, 연결 핀, 쉴드 간 체결방법 개선으로 PD발생 요인을 제거하였고 추이관찰 결과 부분방전은 발생하지 않았다. 이를 통해 연결 핀 용융으로 인한 고장 발생 위험을 사전에 예방하였고, 설비 수명 연장에 따른 투자비 절감과 더불어 전력계통 안정화에 기여하였다.

[그림 1] 모선 진동에 의한 유격 형성으로 연결 핀 손상 확인



[그림 2] 부식 취부로 부분방전 발생 요인 제거



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)